第4回 角測量「回2」— 演習

25分・10点／関数電卓はDEG。途中式を残し、最後に丸める。

問1　方向法の採否（15分・6点）

各対回でAを零方向とする。正と反で別々にAを引き、負なら360°を加える。

対回	方向	正 r	反 l
1	A	5° 00′ 10″	185° 00′ 14″
1	B	67° 14′ 28″	247° 14′ 28″
1	C	133° 32′ 30″	313° 32′ 30″
2	A	95° 00′ 20″	275° 00′ 16″
2	B	157° 14′ 36″	337° 14′ 30″
2	C	223° 32′ 44″	43° 32′ 44″

授業用の仮基準：倍角差10″以下、観測差8″以下。ちょうどの値は範囲内。公共測量の規程値ではない。

①空欄を埋める。D＝p＋q、C＝p－q。第1対回Bは記入例。

対回・方向	正の結果p	反の結果q	倍角D	較差C
1・B（例）	62° 14′ 18″	62° 14′ 14″	124° 28′ 32″	＋4″
2・B				
1・C				
2・C				

②同じ方向のDとCの最大－最小を求める。採用できる方向のみ、2対回の平均角を0.1″まで示す。採用できない場合は理由と対応を書く。

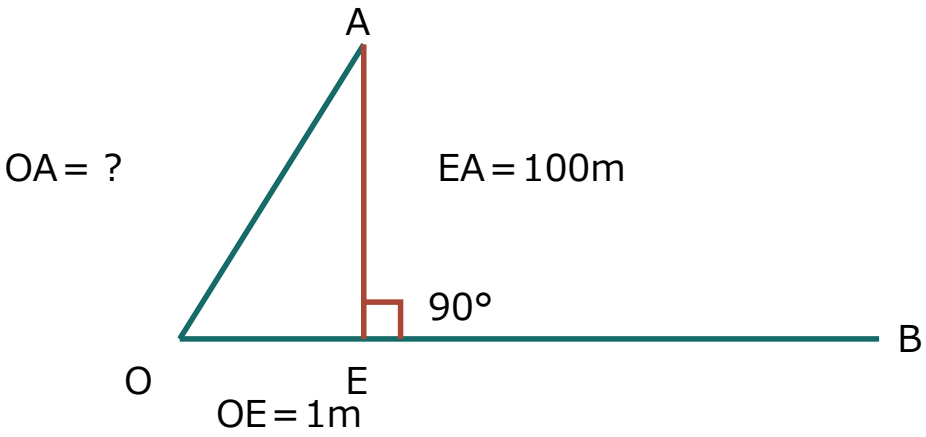
方向	倍角差	観測差	採否と理由／採用する角
B			
C			

生読定は正r・反l、零方向差引き後の結果はp・q。表は目標ごとに並べた簡略野帳で、A閉・帰零差は今回扱わない。

第4回 角測量「回2」— 演習 2/2

問2　中心の角と距離へ戻す（10分・4点）

O→E→Bはこの順に一直線。器械をEに置き、EからAを図の上向きに見る。OE＝1m、EA＝100m、EでAからBへの時計回り角は90°だった。中心Oでの値を求める。



OEは誇張し、図は縮尺どおりではない。Aの中心座標とOの角は与えていない。

① 中心OでAからBへの時計回り角を、0.1″まで求める。（1.5点）

---

② OAを小数第4位のmまで求める。（1点）

---

③ 角とAまでの距離の補正を、符号とともに示す。
補正＝中心Oの値－Eでの値。（1.5点）

電卓がない場合：$\tan^{-1}(1/100) = 0.5729386977°$ を使ってよい。中心角の求め方と距離は自分で判断する。